SoulDiaryConnect App

1. Introduzione

Il progetto parte dallo sviluppo e dall'analisi di **SoulDiaryConnect**, una piattaforma web basata sull'intelligenza artificiale concepita per supportare attivamente i pazienti durante il loro percorso psicoterapeutico. L'applicazione web originale è stata progettata per permettere agli utenti di tenere un diario delle proprie esperienze quotidiane. Tramite l'integrazione di un LLM (nello specifico Llama 3.1:8B eseguito in locale), il sistema era in grado di fornire ai pazienti un riscontro motivazionale e clinico immediato.

L'architettura e le funzionalità di intelligenza artificiale integrate nel sistema traggono ispirazione dallo studio *"MindfulDiary: Harnessing Large Language Model to Support Psychiatric Patients' Journaling"*. Questo articolo ha esplorato e dimostrato le potenzialità dell'uso dei Large Language Models per supportare attivamente i pazienti nella pratica del journaling. In particolare, la ricerca evidenzia come l'IA possa essere impiegata per generare domande di stimolo (prompt) e riassunti stilistici dei diari, facilitando l'espressione emotiva dell'utente.

L'architettura del sistema web era dotata di dashboard intuitive, che garantiva al terapeuta di rimanere costantemente connesso e in pieno controllo del processo terapeutico. Le funzionalità di base si dividevano in due macro-aree:

- **Lato Paziente:** l'interfaccia offriva uno spazio sicuro in cui documentare pensieri ed emozioni, ricevendo insight terapeutici dall'IA e visualizzando i commenti diretti del proprio specialista.
- **Lato Medico:** la piattaforma forniva ai professionisti gli strumenti per monitorare l'andamento della terapia, revisionare gli inserimenti nel diario e personalizzare le risposte dell'intelligenza artificiale, permettendo così di adattare il supporto generato alle specifiche esigenze cliniche di ciascun individuo.

Nonostante la solidità e l'efficacia dell'applicativo web di partenza, si è resa evidente la necessità di un'evoluzione tecnologica per garantire la totale completezza del servizio. La pratica del journaling e la gestione del benessere psicologico sono attività strettamente legate a momenti estemporanei, necessità immediate e stati d'animo che possono emergere in qualsiasi momento della giornata. L'obbligo di accedere a una postazione desktop rappresentava un ostacolo per l'utente.

Per questo motivo, è stato deciso di espandere il progetto sviluppando un'applicazione mobile.

2. Analisi, Progettazione e Sviluppo

L'obiettivo primario della transizione verso l'ambiente mobile è stato l'ottimizzazione dell'applicazione web originale, mantenendo la totale parità di funzionalità, tra cui l'inserimento delle note, la generazione di feedback tramite LLM, le statistiche emotive e le dashboard dedicate a medici e pazienti. Per supportare questa evoluzione, l'architettura del sistema è passata da un approccio basato su template HTML a un'architettura client-server disaccoppiata.

Il backend è stato mantenuto in **Django**, appoggiandosi a **PostgreSQL** per la persistenza dei dati relazionali, ma ha subito un refactoring per migliorare manutenibilità e scalabilità. Il codice sorgente, precedentemente concentrato in un unico file, è stato suddiviso in moduli logici distinti (es. *auth_views.py*, *doctor_views.py*, *patient_views.py* e un modulo *utils*) e le funzioni sono state interamente riscritte per agire come endpoint in grado di restituire esclusivamente oggetti JSON al nuovo frontend.

Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, l'elaborazione del linguaggio naturale è rimasta affidata al modello **Llama 3.1:8B**, eseguito interamente in locale tramite **Ollama**.

Il passaggio da mouse e tastiera all'interazione touch ha richiesto una riprogettazione totale dell'interfaccia utente, sviluppata in TypeScript/JavaScript utilizzando **React Native** (supportato dal framework **Expo**). Questa tecnologia ha permesso di compilare componenti nativi ad alte prestazioni per iOS e Android da un'unica base di codice.

L'architettura delle pagine web è stata sostituita da un sistema di Bottom Tab Navigation (*PatientTabs*, *DoctorTabs*) e l'interfaccia è stata strutturata in componenti modulari e riutilizzabili (*NoteCard*, *AlertCard*, *Chip*, *Avatar*), permettendo di condensare informazioni complesse in card visivamente pulite, scrollabili e ottimizzate per la consultazione mobile.

Nell'app web il browser poteva accedere facilmente al server Django e all'istanza di Ollama in esecuzione sulla stessa macchina (tramite localhost o 127.0.0.1). Passando al mobile, i test eseguiti su smartphone fisici o emulatori presentavano un problema di routing: il dispositivo mobile si trovava su un'interfaccia di rete isolata, rendendo irraggiungibile il backend locale.

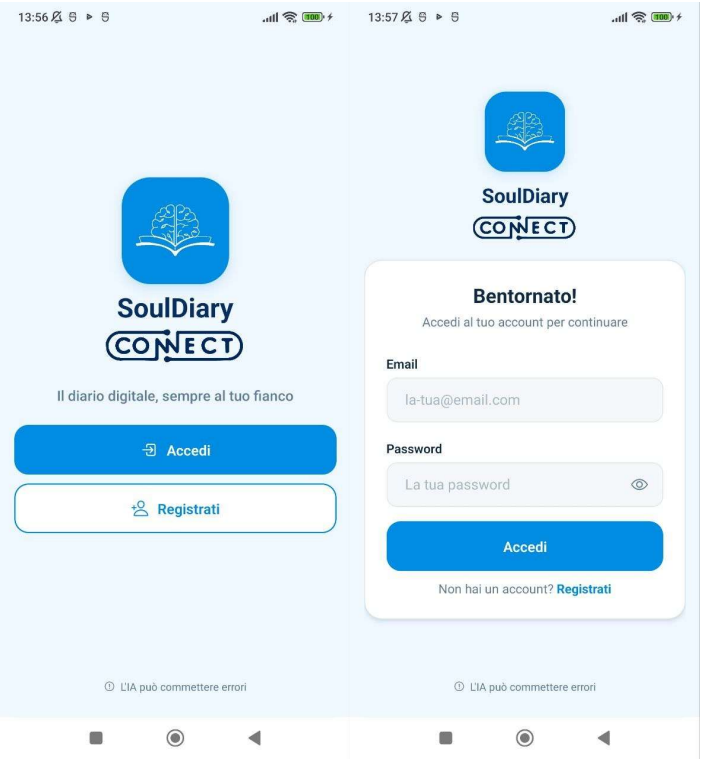
Per ovviare a questo limite senza dover caricare il server su un servizio cloud, abbiamo implementato **ngrok**. Questo strumento ha permesso di creare un tunnel sicuro e criptato, esponendo le porte locali del server Django (e le API di Ollama) direttamente su internet tramite un URL pubblico temporaneo. Ciò ha reso possibile testare l'applicazione mobile in scenari reali, anche su reti differenti (es. sotto rete dati 4G/5G).

3. Testing e Risultati

Il test è stato eseguito utilizzando una metodologia mista:

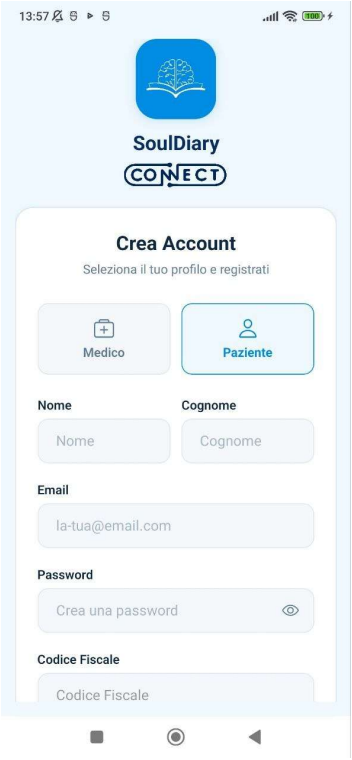
- **Ambiente virtuale:** è stato utilizzato l'emulatore ufficiale di **Android Studio**, che ci ha permesso di simulare l'app su diverse dimensioni di schermo e versioni del sistema operativo Android.
- **Ambiente fisico:** per valutare le prestazioni reali, è stata installata e testata l'app su uno smartphone Android fisico. Questi test sono stati utili per confermare la stabilità del tunnel creato con ngrok, assicurando che l'app comunicasse correttamente con il backend locale Django e il modello LLM anche da una rete esterna.

Di seguito viene presentata una panoramica visiva dei principali flussi funzionali dell'app:

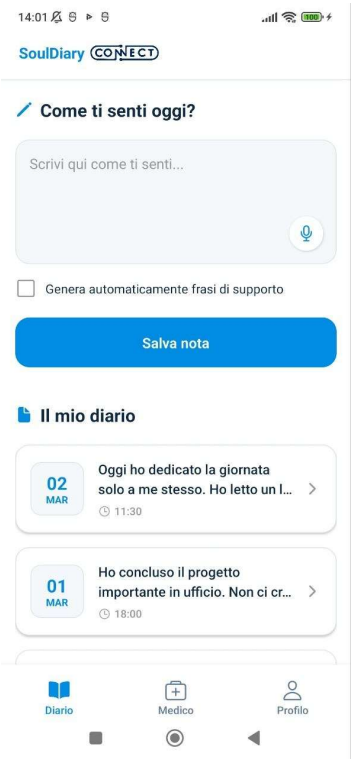


Paziente

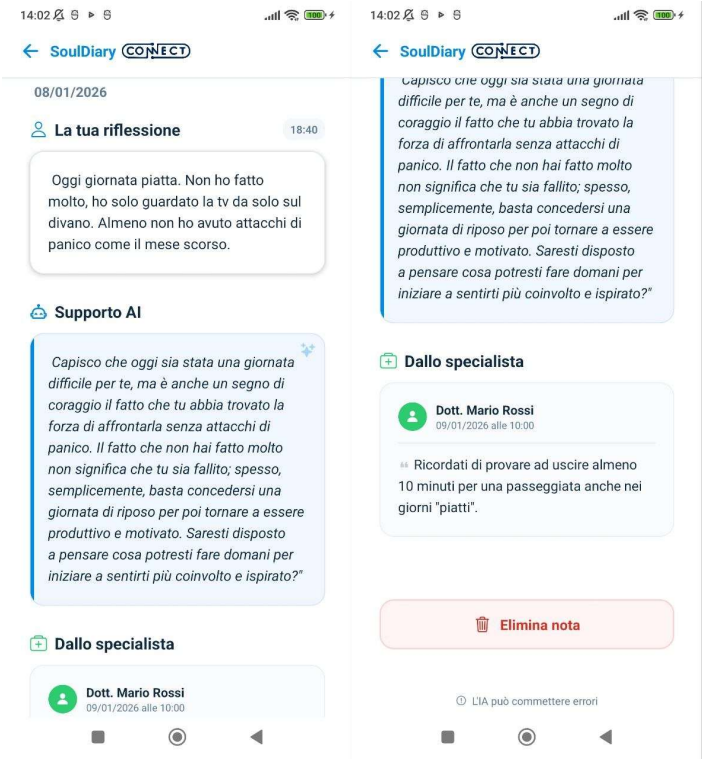
- **Registrazione**: Questa schermata gestisce l'iscrizione dei nuovi utenti.



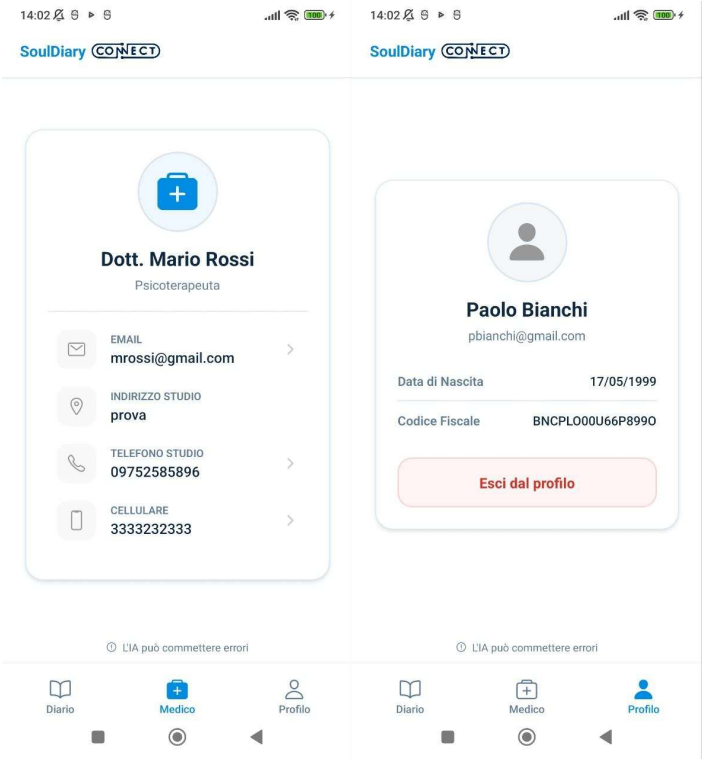
- **Diario**: Rappresenta la vista principale (home) del paziente. In alto è posizionato il form (NoteForm) per registrare un nuovo pensiero (anche tramite dettatura vocale) e una checkbox per generare automaticamente frasi di supporto tramite IA. L'interfaccia mostra uno storico scrollabile di tutte le note inserite, organizzate in "card".



- **Dettagli nota**: Questa vista si apre selezionando una singola nota dal diario. Qui viene espanso il testo completo scritto dall'utente. Nella schermata è presente la visualizzazione del feedback generato dall'Intelligenza Artificiale e il commento del professionista. È presente anche il pulsante per eliminare la nota.

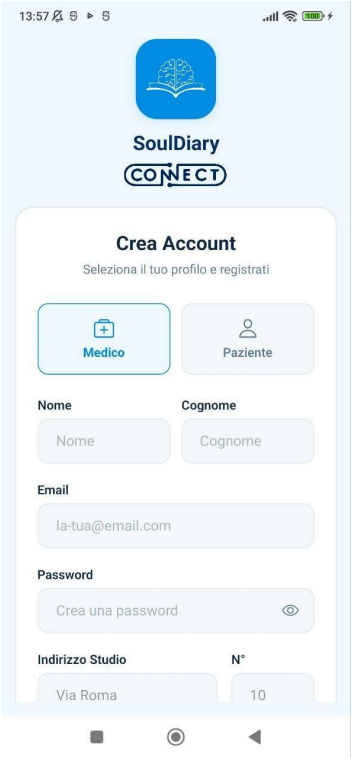


- **Dettagli medico e profilo**: Questa sezione, raggiungibile tramite la barra di navigazione inferiore (*Bottom Tabs*), si divide in due parti: da un lato permette al paziente di visualizzare la scheda del proprio medico curante (nome e contatti); dall'altro ospita le impostazioni personali dell'account, offrendo il pulsante per effettuare il logout.

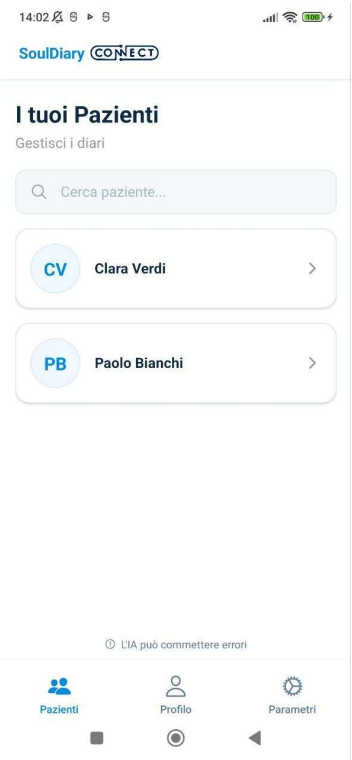


Medico

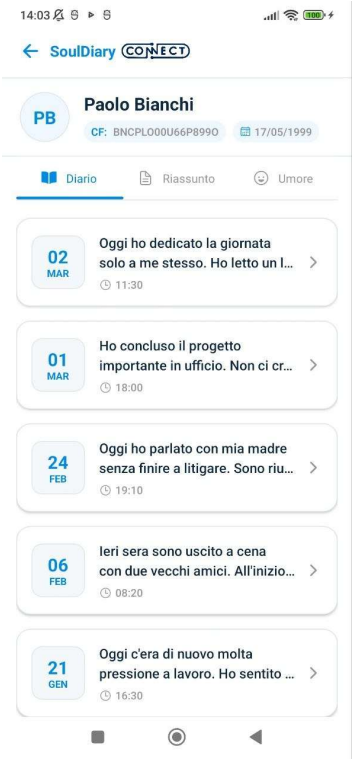
- **Registrazione**: Come per il paziente, questa vista permette l'iscrizione del professionista alla piattaforma.



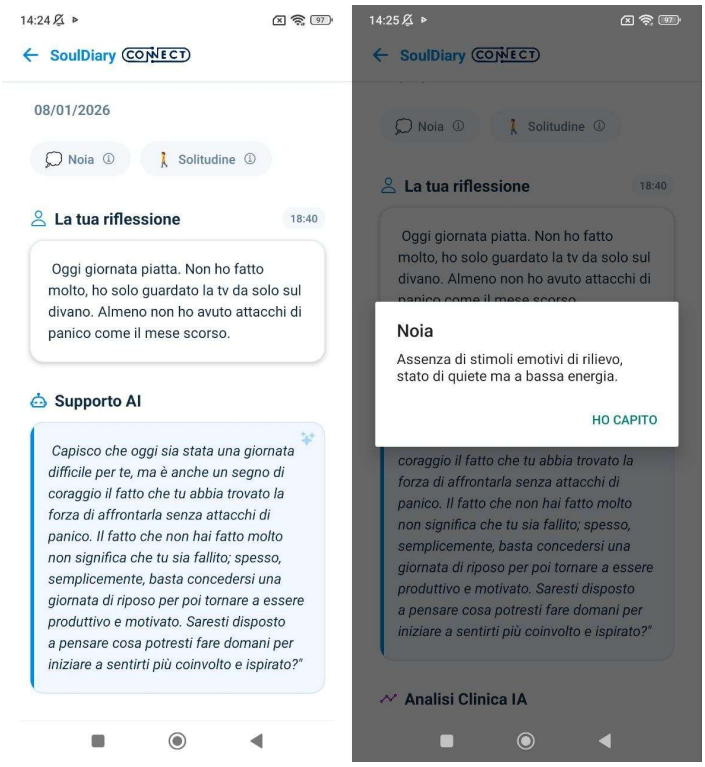
- **Dashboard:** La schermata presenta una barra di ricerca superiore e una lista dinamica (PatientsList) di tutti i pazienti seguiti dal professionista.

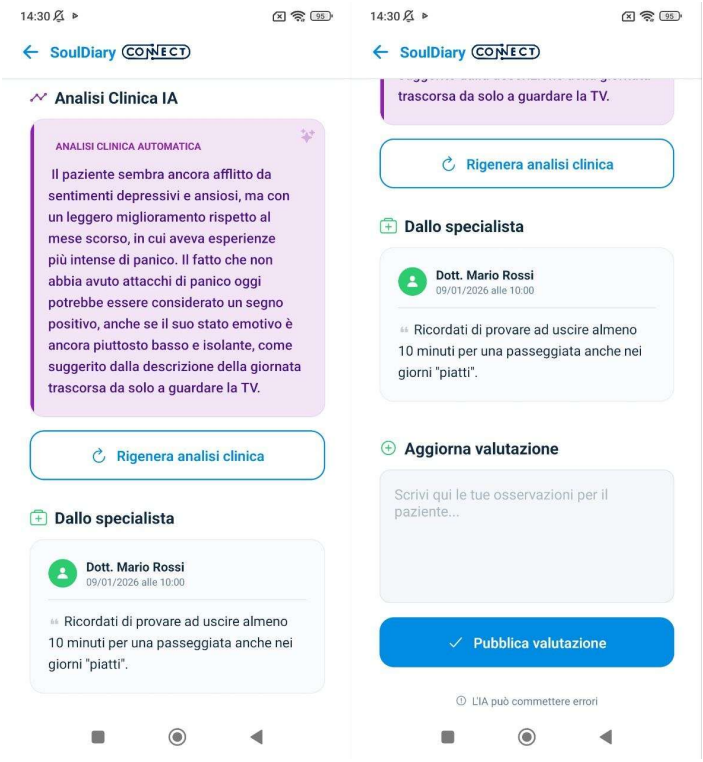


- **Diario paziente**: Entrando nel dettaglio di un singolo assistito, il medico ha accesso a questa vista che mostra in ordine cronologico tutte le note del paziente.



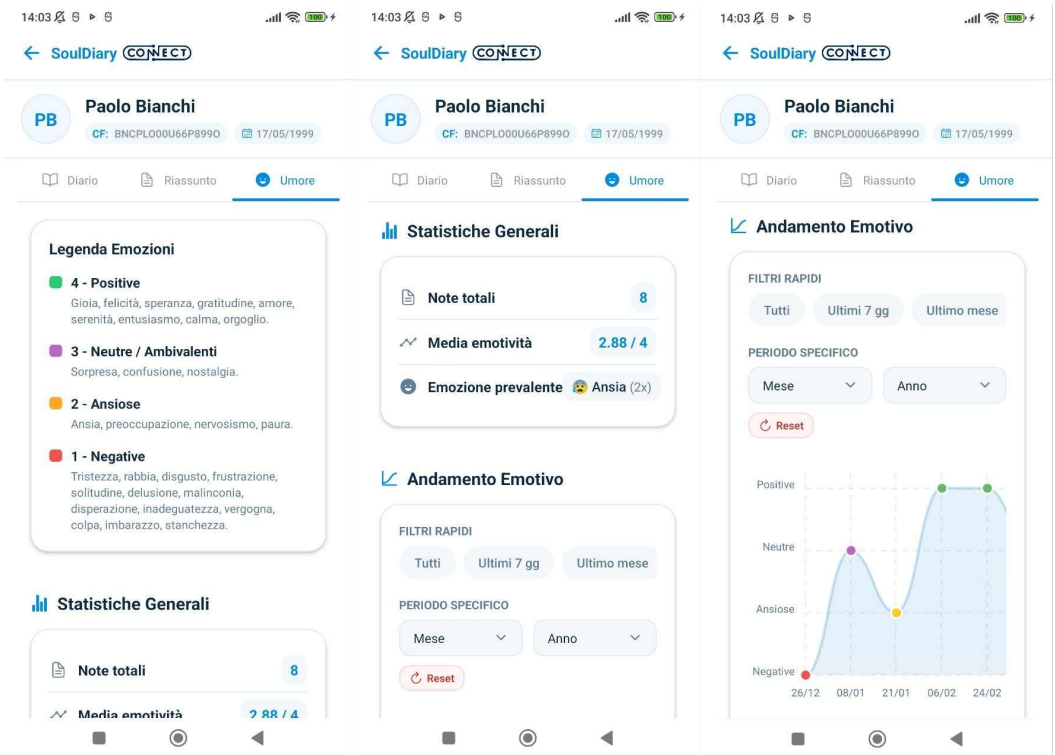
Aprendo la singola nota può visualizzare un elenco cliccabile di parole chiave che riassumono il contenuto della nota e leggere la risposta che l'Intelligenza Artificiale ha fornito. Può inoltre generare un riassunto del caso clinico utilizzando l'IA e aggiungere un commento.

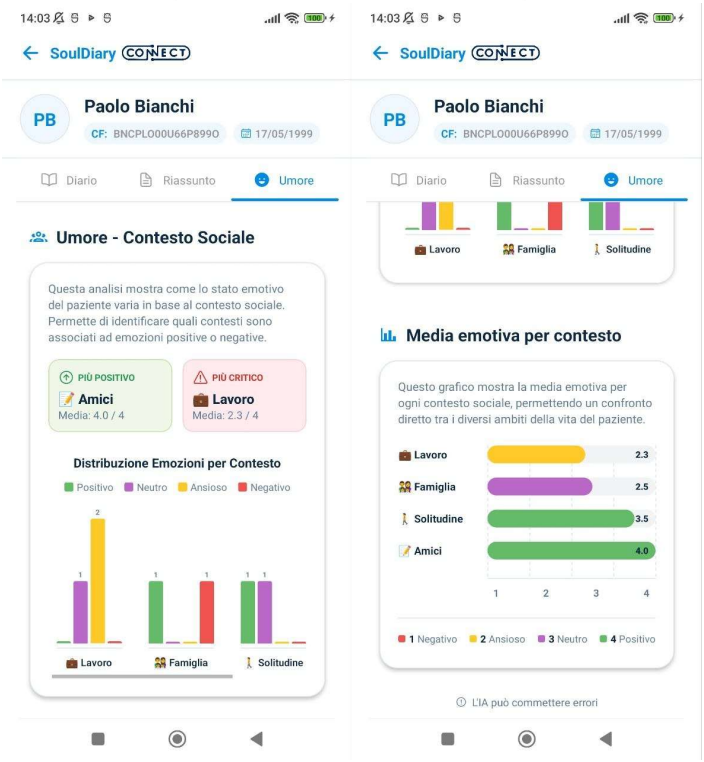




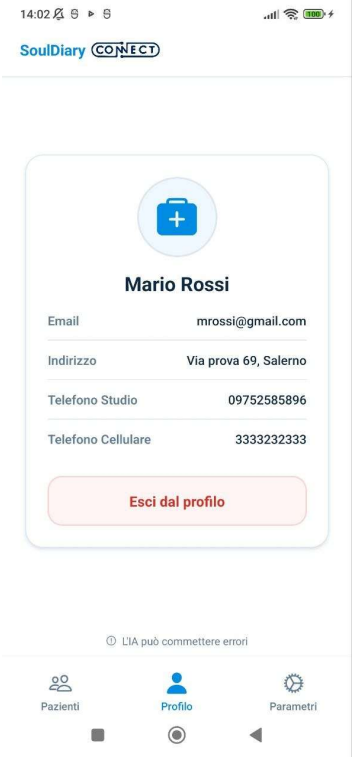
- **Riassunto caso clinico paziente**: Attraverso un apposito pulsante, il medico può interrogare l'Intelligenza Artificiale per generare un'analisi riassuntiva di tutte le note del paziente. L'interfaccia restituisce un testo che evidenzia i temi ricorrenti e i pattern psicologici emersi nel periodo scelto.

- **Statistiche paziente**: Questa vista traduce i dati testuali in metriche visive. Attraverso componenti grafici dedicati, la schermata mostra al medico l'andamento del tono dell'umore nel tempo e la correlazione tra le emozioni provate e i vari contesti della vita del paziente (es. lavoro, famiglia).

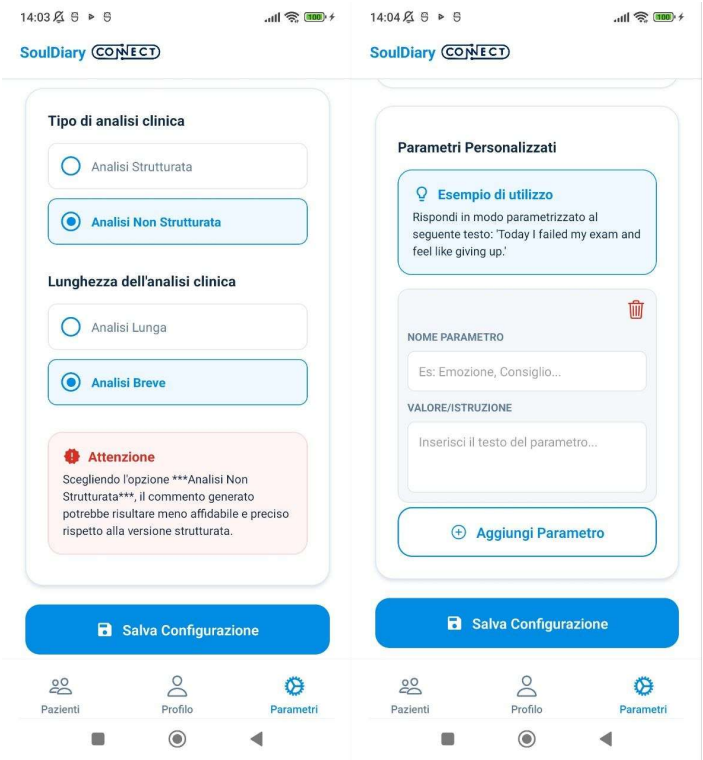




- **Profilo**: Una schermata di riepilogo per il professionista, utile per consultare i propri dati anagrafici e professionali inseriti nel sistema, con il pulsante per il logout.



- **Parametri**: In questa vista di configurazione, il medico può modificare il comportamento dell'LLM. L'interfaccia permette di regolare parametri specifici in modo da fornire al paziente un supporto personalizzato e coerente con il percorso clinico deciso dal professionista.



4. Strumenti di Valutazione (Questionari)

Per misurare l'efficacia, l'usabilità e il reale impatto di SoulDiaryConnect nel contesto terapeutico, è stato progettato un questionario di valutazione mirato per i professionisti.

Il questionario è diviso in due sezioni principali, progettate per raccogliere sia metriche standardizzate sull'esperienza utente, sia feedback specifici sulle prestazioni dell'Intelligenza Artificiale.

4.1 Valutazione dell'usabilità e della user experience (UEQ-S)

Per valutare l'interazione generale con la piattaforma, è stata integrata la versione breve dello User Experience Questionnaire (UEQ-Short). Ai professionisti viene chiesto di valutare il sistema su una scala a 5 punti basata su coppie di aggettivi semanticamente opposti. Questa sezione ci permette di misurare due dimensioni fondamentali:

- Quanto il sistema sia facile da usare, orientato all'obiettivo e di supporto (es. Ostruttiva - Di supporto, Complicato - Facile, Inefficiente - Efficiente, Confuso - Chiaro).
- Il coinvolgimento e l'attrattiva del design del sistema (es. Noioso - Appassionante, Non interessante - Interessante, Convenzionale - Originale, Usuale - Moderno).

4.2 Valutazione impatto clinico e affidabilità dell'IA

La seconda sezione si concentra sulla valutazione del progetto.

Viene chiesto ai professionisti quanto SoulDiaryConnect arricchisca la loro comprensione del vissuto del paziente e in che misura i riepiloghi automatici permettano di risparmiare tempo nella preparazione delle sedute.

I professionisti valutano, inoltre, l’allineamento tra i commenti generati dall'IA e le note effettive del paziente. Una forte attenzione è posta sulla sicurezza, chiedendo ai medici di segnalare la frequenza di eventuali "allucinazioni" (informazioni errate inventate dall'IA), la presenza di pregiudizi/stereotipi e l'affidabilità del sistema nel segnalare tempestivamente situazioni di rischio.

Viene poi valutata l'adeguatezza del linguaggio clinico utilizzato dall'IA e l'effettiva utilità per il terapeuta di poter personalizzare i parametri del modello per adattarli al proprio orientamento psicoterapeutico.

A conclusione del questionario, oltre a due metriche riassuntive sull'esperienza complessiva e sull'utilità generale del sistema, è stata inserita una domanda aperta per permettere ai terapeuti di segnalare limitazioni specifiche riscontrate durante l'uso clinico e suggerire funzionalità o miglioramenti per le iterazioni future dell'applicazione.

Conclusioni

I dati e i feedback raccolti tramite i questionari di valutazione (UEQ-S e metriche di affidabilità dell'IA) costituiranno la base per i prossimi sviluppi dell'applicazione. Le risposte dei professionisti permetteranno di migliorare ulteriormente i prompt di sistema, mitigare il rischio di "allucinazioni" dell'IA e migliorare la precisione delle analisi cliniche.

L'obiettivo a lungo termine di SoulDiaryConnect non è in alcun modo quello di sostituire la figura umana, ma di consolidarsi come uno strumento capace di rafforzare l'alleanza terapeutica, fornire al medico aggiornamenti continui tra una seduta e l'altra, e far sentire il paziente attivamente supportato nel proprio percorso di cura.